

外観検査アルゴリズムコンテスト 2026 実施要領

<https://www.tc-iaip.org/alcon/>

【課題】

- 「水田の景観を損ねる雑草の程度の定量化 ～水稻と雑草の割合の計測～」

【検査目的】

- 水田における水稻と雑草の比率

【採点項目】

- 水稻と雑草の比率を 4 つのレベルで判定

【プログラムの概要と採点項目】

- 水稻の検出と雑草の検出
- 水稻と雑草の割合



稲の合間に生えた景観を損ねる雑草

【入力画像データの仕様】

- 入力画像（例えば「P1060881.JPG」）は、いくつかのフォルダに分けて格納されている
- 「入力テキストファイル」（input.csv）には、処理すべき入力画像数と、それに対応する行数に、入力画像のサイズ（*Width* × *Height*）、処理すべき入力画像名（フォルダ¥ファイル名）が書かれている
- 「入力画像」（例えば 000¥P1060881.JPG）は、JPEG 形式の画像である

【入力テキストファイルの仕様】

- ファイル名は「input.csv」
- 入力テキストファイルは、カレントフォルダに存在している
- 1 行目に、処理すべき入力画像ファイル数（*N*）が書かれている
- 2 行目以降の各行に、処理すべき入力画像の *x* 方向のサイズ（*width*）、*y* 方向のサイズ（*height*）、処理すべき入力画像のファイル名が書かれている
- 2 行目以降を（*N*）回繰り返す

処理すべき入力画像ファイル数

x 方向のサイズ *Width* , *y* 方向のサイズ *Height* , 処理すべき入力画像のファイル名（1 枚目）

x 方向のサイズ *Width* , *y* 方向のサイズ *Height* , 処理すべき入力画像のファイル名（2 枚目）

x 方向のサイズ *Width* , *y* 方向のサイズ *Height* , 処理すべき入力画像のファイル名（3 枚目）

.

.

.

input.csv の例	
10, , (改行)	
5184, 3888, 000¥P1060881.JPG	
1920, 1080, 000¥RIMG2746.JPG	
1920, 1080, 000¥RIMG2750.JPG	
.	
.	
.	
5184, 3888, 333¥P1060923.JPG	

【プログラムと結果出力】

- 作成いただくプログラムは「入力テキストファイル」(「input.csv」)の指示に従って、入力画像（例えば「000¥P1060881.JPG」）を読み込む
- 入力画像を順番に読みこみ、各々、水稻画素(p)、雑草画素(w)を抽出する
- 雑草が、水稻に対して、以下の4つのレベルで判定する。
 - 0: 少ない
 - 1: 中程度
 - 2: 多い
 - 3: 甚大

<出力画像ファイルの仕様>

- 採点には関係ないが、水稻画像(p)、雑草画素(w)、それらの面積比を雑草比率(r)として、

$$r[\%] = \frac{w}{p + w} \times 100.0$$

で計算する(小数点以下2桁目を四捨五入)

- 採点には関係ないが、入力画像ファイル名の拡張子の前に「output」を追加したファイル名で
 - 水稻 (0x80, 0x80, 0x80)
 - 雑草 (0xff, 0xff, 0xff)
 - その他 (0x00, 0x00, 0x00)としてJPG形式で保存する(例えば入力画像ファイルが「000¥P1060881.JPG」の場合は出力画像ファイルを「000¥P1060881-output.JPG」とする)
- 得点化しないが、判定の根拠データとして必須とし、出力されていない場合は減点とする

<出力テキストファイルの仕様>

- 出力テキストのファイル名は「output.csv」
- 出力テキストファイルは、カレントフォルダに出力される
- 1行目は、処理した画像ファイル数(N)を書く
- 2行目以降の各行に、処理した画像の x 方向のサイズ($width$)、 y 方向のサイズ($height$)、出力画像ファイル名、判定結果、水稻領域画素数(p)、雑草領域画素数(w)、雑草比率(r)を書きこむ
- 2行目以降を(N)回繰り返す

処理した画像ファイル数

x 方向のサイズ $Width$, y 方向のサイズ $Height$, 出力画像のファイル名(1枚目), 判定, s , n , r

x 方向のサイズ $Width$, y 方向のサイズ $Height$, 出力画像のファイル名(2枚目), 判定, s , n , r

x 方向のサイズ $Width$, y 方向のサイズ $Height$, 出力画像のファイル名(3枚目), 判定, s , n , r

・
・
・

output.csv の例									
10, ,(改行)									
5184,	3888,	000¥P1060881-output.JPG,	1,	90000,	10000,	10.0			
1920,	1080.	000¥RIMG2746-output.JPG,	0,	120304,	3829,	3.1			
1920,	1080,	000¥RIMG2750-output.JPG,	0,	510203,	3020,	0.6			
・									
・									
・									
5184,	3888.	333¥P1060923-output.JPG,	3,	54321,	43210,	44.3			

【採点の概要】

- 評価対象のアルゴリズムは新たに考案されたアルゴリズムである必要は無い。既存のアルゴリズムの応用や改善、チューニングを含めた広い意味でのアルゴリズムとする
- 採点は正解率、処理時間により行なう

【採点方法】

- 採点対象画像は非公開
- 採点は4つのレベルで行うが、根拠としての水稻と雑草の比率、出力画像がないものは減点する
- 判定結果が一致したら加点、不一致ならば減点
- 処理時間に応じて、マイナス点を与える場合がある

【プログラム提出時に必要なもの】

- プログラムの実行形式ファイル（ソースファイルは不要です）
- 取り扱い説明書（様式自由）
- 2ページの予稿（様式あり、タイトル、サブタイトル、アブストラクト(3行程度)、処理画像の例、テスト画像での数値例、の全てを必ず含むこと）

【表彰】

- 最優秀賞（1件）：最も点数が高いもの
- 優秀賞（2件）：最優秀賞に準ずる点数のもの
- 学生奨励賞（1件）：学生の中で最も点数が高いもの
- 特別賞（1件）：点数が高い物の中でアルゴリズムが素晴らしいもの

※ 賞状は受賞者全員に授与されます

※ 最優秀賞と特別賞に関しては楯が授与されますが、1件につき1個です。

※ ViEW2026にて受賞講演と表彰式を行ないます。ViEW2026の参加費が無料になります（1名のみ、：旅費、宿泊費は自己負担でお願いします）。

【その他】

- 採点に用いる計算機は CPU: Intel(R)Core i7-14700K @3.40GHz, メモリ:32GB, OS: Windows11 の予定です
- 動作テスト、条件設定用として、正解付きのテスト画像を配布します。出力ファイル形式の違い等の出力不良を防ぐため、事前に動作テストを行い、正解データとの比較を行なってください
- 匿名での応募も許可いたしますが、予稿は提出してください
- 登録された個人情報厳重に管理し、提出いただく作品の問い合わせ以外には使用しません
- 仕様に変更のある場合は web 上で告知します
- 不明な点は問い合わせてください

以上